



EĞİTİM DOKÜMANI

KOMPRESÖRLER

Basınçlı Hava Ünitesi (Yardımcı Tesisler)

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-03-KOM
Konu No	03 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 03.KOM

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **KOMPRESÖRLER** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Kompresör tiplerini ve çalışma prensibini açıklayabilme
- Basınçlı hava sistemi risklerini tanıyabilme
- Günlük kontrolleri doğru uygulayabilme
- Acil durdurma prosedürünü bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Basınçlı Hava Ünitesi (Yardımcı Tesisler)

Kompresörler; torbalı filtre temizleme sistemleri, pnömatik vanalar, alet-edevat ve enstrümantasyon için gerekli basınçlı havayı üreten vidalı veya pistonlu tip ekipmanlardır. Fabrika genelinde kesintisiz basınçlı hava ihtiyacını karşılar.

Elektrik motoru tahrikli vidalı rotor grubu veya piston-silindir düzeneği, atmosfer havasını sıkıştırarak basınçlı hava üretir. Üretilen hava, ayırıcı, soğutucu ve kurutucu ünitelerinden geçirilerek nem ve yağdan arındırılıp hava tankında depolanır.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Vidalı ve pistonlu kompresör tipleri
- Basınçlı hava hazırlama zinciri (ayırıcı, kurutucu, tank)
- Emniyet valfi ve basınç şalteri fonksiyonu
- Basınçlı kap mevzuatı ve periyodik muayene

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Basınçlı hava tankı ve hatlarında ani basınç boşalması
- Yüksek gürültü seviyesi
- Sıkışmış hava ile yapılan temizlikte parça fırlaması/göz yaralanması
- Elektrik motoru ve yüksek gerilim panosu teması

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kompresör dairesinde gösterge okuma uygulaması
- Yoğuşma suyu tahliye uygulaması
- Acil durdurma butonu kullanım tatbikatı

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Basıncılı havayı sadece amacına uygun kullanın
- Anormal ses/titreşimi derhal raporlayın
- Emniyet valfini periyodik test edin

✗ YAPMAYIN

- Basıncılı hava ile üzerinizi veya birini temizlemeyin
- Emniyet valfini kör tapa ile kapatmayın
- Bakım kapaklarını çalışırken açmayın

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Kompresör hangi amaçla kullanılır?

- A) Su pompalamak
B) Basıncılı hava üretmek ✓
C) Malzeme öğütmek
D) Malzeme taşımak

2. Basıncılı hava ile vücut/giysi temizliği neden yasaktır?

- A) Zaman kaybı
B) Ciddi yaralanma riski ✓
C) Enerji israfı
D) Gürültü

3. Kurutucu ünitesinin görevi nedir?

- A) Havayı ısıtmak
B) Havadaki nemi almak ✓
C) Havayı renklendirmek
D) Basıncı düşürmek

4. Emniyet valfi neyi önler?

- A) Aşırı basınç birikimini ✓**
B) Aşırı soğumayı
C) Elektrik kaçağını
D) Yağ sızıntısını

5. Yoğuşma suyu tahliyesi neden günlük yapılır?

- A) Estetik nedenle
B) Korozyon ve arızayı önlemek için ✓
C) Zorunlu değildir
D) Gürültüyü azaltmak için

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza